Chương 4
Triggers

GVHD: TS. Phan Thị Thể

FIT – HCM-UTE

Email: thept@hcmute.edu.vn

1. Tổng quan về Triggers

KHÁI NIỆM TRIGGER

- Cấu trúc gần giống như một thủ tục nội tại nhưng
  - Không có tham số đầu vào và đầu ra
  - Phải được liên kết với một bảng/ bảng ảo trong CSDL
- Không thể gọi mà được thực hiện tự động. Sử dụng trong việc:
  - Tính toán, cập nhật giá trị tự động
  - Kiểm tra dữ liệu nhập
- Khai báo sử dụng
  - Kết hợp với các hành động INSERT/ UPDATE/ DELETE trên bảng hay bảng ảo.
  - Khi tạo ra, tham gia vào transaction khởi tạo bởi câu lệnh cập nhật dữ liệu tương ứng

1. Tổng quan về Trigger

- Trigger được sử dụng trong các cách sau:
  - Có thể thay đổi đồng loạt các table có liên quan với nhau trong CSDL
  - Có thể không cho phép hoặc hủy bỏ những thay đổi vi phạm ràng buộc toàn vẹn tham chiếu và các giao dịch sửa đổi dữ liệu.
  - Có thể thay đổi đồng loạt các table có liên quan với nhau trong CSDL
  - Có thể không cho phép hoặc hủy bỏ những thay đổi vi phạm ràng buộc toàn vẹn tham chiếu và các giao dịch sửa đổi dữ liệu.
  - Có thể áp đặt các giới hạn phức tạp hơn những giới hạn được định nghĩa bằng ràng buộc CHECK và có thể tham chiếu đến các cột trong các bảng khác
  - Có thể tìm sự khác biệt giữa các trạng thái của một table trước và sau khi sửa đổi dữ liệu và lấy ra những tác động dựa trên sự thay đổi đó.

1. Tổng quan về Trigger

- **Các hạn chế của Trigger**
  - Không được tạo và tham chiếu bảng tạm
  - Không tạo hay thay đổi, xoá cấu trúc các đối tượng sẵn có trong CSDL CREATE/ ALTER/ DROP
  - Không gán, cấp quyền cho người dung GRAND/ REVOKE

1. Tổng quan về Trigger

CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG TRIGGER

- 3 biến cố kích hoạt 1 trigger
  - INSERT
  - UPDATE
  - DELETE
- Trigger lưu trữ dữ liệu của mẫu tin vừa thêm vào một table mới có tên là INSERTED.
- Trigger lưu trữ dữ liệu của mẫu tin vừa xoá vào một table có tên là DELETED.
- Trigger lưu trữ dữ liệu của mẫu tin vừa cập nhật là sự phối hợp của 2 table DELELTED và INSERTED

2. Các thao tác với Trigger

2. Các thao tác với Trigger

- **LỆNH CREATE TRIGGER**

  CREATE TRIGGER <trigger_name> ON <table name> [WITH ENCRYPTION]

  AFTER | FOR {DELETE, INSERT, UPDATE}

  AS <Các phát biểu T-sql>

- Tập con của { DELETE, INSERT, UPDATE} dùng chỉ định những phát biểu cập nhật nào trên Table sẽ kích hoạt Trigger.
- **SỬA TRIGGER:**

  ALTER TRIGGER <trigger_name> ON <table name> [WITH ENCRYPTION]

  AFTER | FOR {DELETE, INSERT, UPDATE}

  AS <Các phát biểu T-sql>

- **XÓA TRIGGER:**

  DROP TRIGGER <tên_trigger> [,…n]

2. Các thao tác với Trigger

- **Có hai loại trigger**
- Trigger thông thường: AFTER (FOR) Trigger
  - Chạy sau các hành động kiểm tra dữ liệu của các Rule, Constraint
  - Dữ liệu đã bị tạm thời thay đổi trong bảng
- INSTEAD OF TRIGGER
  - Chạy trước các hành động kiểm tra dữ liệu
  - Dữ liệu chưa hề bị thay đổi
  - Có thể thay thế hành động cập nhật dữ liệu bằng các hành động khác

2. Các thao tác với Trigger

- **VÍ DỤ**

```
CREATE TRIGGER Them_HH
ON  HANG_HOA
AFTER INSERT
AS
    Select * From Inserted
```

- Thêm dữ liệu

```
INSERT HANG_HOA(MaHH, TenHH) VALUES('TV01', 'Tivi Sony')
```

2. Các thao tác với Trigger

- **VÍ DỤ**

```
CREATE TRIGGER SUA_HH
ON  HANG_HOA
AFTER UPDATE
AS
Select * From Inserted
Select * From Deleted
```

- Cập nhật dữ liệu

```
UPDATE HANG_HOA
SET  Ten_HH = ‘Man Hinh Sony’
WHERE MaHH = ‘TV01’
```

2. Các thao tác với Trigger

- **VÍ DỤ**

```
CREATE TRIGGER Xoa_HH
ON  HANG_HOA
AFTER DELETE
AS
Select * From Inserted
Select * From Deleted
```

- Xóa dữ liệu

```
DELETE HANG_HOA
WHERE MaHH = 'TV01'
```

2. Các thao tác với Trigger

Các thao tác Trigger phổ biến

- Kiểm tra ràng buộc toàn vẹn khi:
  - Thêm mới mẫu tin
  - Xóa mẫu tin
  - Sửa mẫu tin

2. Các thao tác với Trigger

TRIGGER – THÊM MẪU TIN MỚI

- Thường dùng để kiểm tra
  - Khóa ngoại
  - Miền giá trị
  - Liên bộ trong cùng một bảng
  - Liên thuộc tính trong cùng một bảng
  - Liên thuộc tính của nhiều bảng khác nhau
- 3 loại đầu tiên, chỉ dùng trigger nếu muốn cung cấp các báo lỗi cụ thể bằng tiếng Việt, nếu đã khai báo các ràng buộc này bằng constraint
- Các cấu trúc lệnh thường dùng khi kiểm tra
  - If Else
  - If Exists
  - Raiserror
  - Rollback Tran

2. Các thao tác với Trigger

TRIGGER – THÊM MẪU TIN MỚI

- Raiserror : trả thông báo lỗi cho ứng dụng

Raiserror(Tbao_loi, muc_do, trang_thai[, cac_tham_so])

- Tbao_loi: mã thông báo lỗi do người dùng định nghĩa
- Muc_do: 0-25 thể hiện mức độ nghiêm trọng của lỗi
- Trang_thai: 1-127, xác định vị trí lỗi khi sử dụng cùng 1 tbao_loi tại nhiều điểm khác nhau
- cac_tham_so: hỗ trợ các tbao_loi khi cần tham số

2. Các thao tác với Trigger

TRIGGER – THÊM MẪU TIN MỚI

VÍ DỤ:

HOADON_DH(MaHD, NgayDH, MaKH)

PHIEUXUAT(MaPX, NgayXuat, MaHD)

CHITIET_DH(MAHD, MaHH, SoLuong, DonGia)

- Xây dựng trigger trong bảng PHIEUXUAT để kiểm tra các ràng buộc toàn vẹn dữ liệu khi người dùng thêm mới thông tin của một phiếu xuất hàng cho một bảng hoá đơn đặt hàng trước đó. Các ràng buộc toàn vẹn dữ liệu bao gồm.
  - Khoá ngoại: cần kiểm tra số đặt hàng phải tồn tại trong bảng đơn đặt hàng.
  - Miền giá trị: cần kiểm tra ngày giao hàng phải ở sau ngày đặt hàng.

2. Các thao tác với Trigger

TRIGGER – THÊM MẪU TIN MỚI

```
CREATE    TRIGGER    tg_PhieuXuat_Insert
ON        PHIEU_XUAT
FOR       INSERT  AS
DECLARE @NgayHD datetime, @ErrMsg varchar(200)
-- Kiểm tra số hoá đơn đã có trong bảng DONDH không?
IF NOT EXISTS(Select *
                  From Inserted I, HOADON_DH D
                  Where I.MaHD= D.MaHD)
Begin
     Rollback Tran
     Raiserror('Số đơn đặt hàng không tồn tại',16,1)
     Return
End
```

2. Các thao tác với Trigger

TRIGGER – THÊM MẪU TIN MỚI

```
--Tính ra ngày đặt hàng
Select  @NgayDH=NgayDH
From  HoaDon_DH D, Inserted I
Where D.MaHD = I.MaHD

-- Kiểm tra ngày giao hàng phải sau ngày đặt hàng
IF @NgayDH < (Select ngayxuat From Inserted)
Begin
    Set @ErrMsg = ‘ngày giao hàng phải ở sau ngày:’
    + Convert(char(10), ngayDH, 103 )
    Raierror(@ErrMsg,16,1)
    Rollback tran
End
```

2. Các thao tác với Trigger

TRIGGER – XÓA MẪU TIN MỚI

- Tương tự, kiểm tra các ràng buộc như trigger **INSERT**, đặc biệt kiểm tra ràng buộc khóa ngoại
- **Ví dụ:** khi xoá một số hoá đơn đặt hàng trong bảng HOADON_DH cần phải kiểm tra các RBTV dữ liệu sau:
  - Kiểm tra xem đơn đặt hàng bị xoá đã được xuất hàng chưa? Nếu đã được xuất rồi thì thông báo không thể xoá đơn đặt hàng được.
  - Ngược lại thì xoá dữ liệu liên quan bên bảng chi tiết đơn đặt hàng (CHITIET_HD)

2. Các thao tác với Trigger

TRIGGER – XÓA MẪU TIN MỚI

```
CREATE  TRIGGER  tg_HOADON_Delete
ON  HOADON_DH
FOR DELETE
AS
DECLARE @SoPX char(5), @ErrMsg char(200), @Delete_Err int

-- Kiểm tra xem đơn hàng đã được xuất chưa
IF EXISTS(Select MaPX From PHIEU_XUAT
Where MaHD IN(Select MaHD From Deleted))
        Begin
            Select @MaPX = MaPX From PHIEU_XUAT
            Where MaHD In(Select MaHD From Deleted)
            Set @ErrMsg = 'Đơn đặt hàng đã được nhập theo '+ 'số xuất    hàng '+ @SoPX + char(13) +
'.Không thể huỷ được'
            RaiseError(@ErrMsg,16,1)
            Rollback tran
       End
```

2. Các thao tác với Trigger

TRIGGER – XÓA MẪU TIN MỚI

```
Else
Begin
-- Xoá tự động chi tiết các đơn đặt hàng liên quan
      Delete FROM CHITIET_DH
      Where MaHD In(Select MaHD From DELETED)
      Set @Delete_Err = @@ERROR
      IF @Delete_Err <> 0
      Begin
            Set @ErrMsg = 'Lỗi vi phạm xóa trên bảng chi tiết đặt         hàng'
            RaisError(@ErrMsg, 16, 1)
            Rollback Tran
      End
End
```

2. Các thao tác với Trigger

TRIGGER – SỬA ĐỔI MẪU TIN

- Tương tự, kiểm tra các ràng buộc như trigger INSERT, ràng buộc khoá ngoại có thể sử dụng UPDATE để thực hiện tự động.
- Hàm Update: kiểm tra dữ liệu của cột bên trong bảng có bị thay đổi trong các trigger sửa đổi dữ liệu
- Cú pháp : UPDATE (tên_cột) (biểu thức luận lý)
  - Tên_cột: tên cột mà chúng ta muốn kiểm tra xem dữ liệu tại đó có bị sửa đổi trong trigger không.
  - Biểu thức luận lý: trả về True khi giá trị dữ liệu của cột đã bị sửa đổi, ngược lại trả về False khi giá trị dữ liệu của cột không bị sửa đổi.

2. Các thao tác với Trigger

TRIGGER – SỬA ĐỔI MẪU TIN

- Sửa đổi thông tin của một số đặt hàng bên trong bảng HOADON_DH cần phải kiểm tra các ràng buộc toàn vẹn dữ liệu sau:
  - Không cho phép sửa đổi dữ liệu tại cột MaDH hoặc MaKH vì khi đó dữ liệu sẽ ảnh hưởng đến nhiều bảng.
  - Sửa đổi giá trị cột ngày đặt hàng thì phải đảm bảo luôn luôn trước ngày giao hàng đầu tiên của số đặt hàng đó (nếu đơn đặt hàng đã có giao hàng).

2. Các thao tác với Trigger

TRIGGER – SỬA ĐỔI MẪU TIN

```
CREATE TRIGGER  tg_HOADON_DH_Update
ON HOADON_DH
FOR UPDATE
AS  Declare @MinNgayXH date, @ErrMsg varchar(200)

-- Khi sửa đổi các cột MaDH hoặc MaKH
IF Update(MaDH) OR Update(MaKH)
Begin
        Rollback Tran
        Set @ErrMsg = ‘Không thể thay đổi số đặt hàng hoặc
        mã khách hàng’
        RaisError(@ErrMsg, 16, 1)
        Return
End
```

2. Các thao tác với Trigger

TRIGGER – SỬA ĐỔI MẪU TIN

```
-- Khi sửa đổi ngày đặt hàng
IF Update(NgayDH)
Begin
-- Kiểm tra đơn đặt hàng đã được xuất chưa
   IF EXISTS (Select MaPX
                  From PHIEU_XUAT PX, Deleted d
                  where px.madh=d.madh)
   Begin
-- Tính ra ngày nhập hàng đầu tiên
        Select @MinNgayXH = Min(NgayXuat)
        From PHIEU_XUAT PX, DELETED D
        Where PX.MaDH = D.MaDH
```

2. Các thao tác với Trigger

TRIGGER – SỬA ĐỔI MẪU TIN

--kiểm tra giá trị ngày đăt hàng sau khi sửa đổi phải luôn trước ngày giao hàng đầu tiên

```
        IF @MinNgayXH < (Select NgayDH From Inserted)
        Begin
                Rollback tran
                Set @ErrMsg = ‘Ngày đặt hàng phải ở trước ngày:’ +
Convert(char(10), @MinNgayXH, 103)
                RaisError(@ErrMsg, 16, 1)
        End
   End
End
```

3. Thứ tự thực hiện Trigger

3. Thứ tự thực hiện Trigger

- Nếu cùng một thao tác trên một Table mà có nhiều Trigger (khác tên nhau). Khi đó thứ tự thực hiện các trigger được xác định dựa trên thứ tự tạo ra chúng.
- Để thay đổi thứ tự thực hiện mặc định này, sử dụng thủ tục: sp_settriggerorder[@triggername =] 'Tên trigger'

  , [@order =] 'First | Last | None'

  , [@stmttype =] 'Insert | Update | Delete'
- Ví dụ: sp_SetTriggerOrder itrg_SoCTHD, 'First', 'Insert' sp_SetTriggerOrder itrg_GiamTon, 'Last', 'Insert'
- SP này chỉ có thể chỉ định trigger nào được thực hiện đầu tiên và Trigger nào được thực hiện cuối cùng. Các Trigger còn lại sẽ thực hiện theo thứ tự tạo ra chúng.

3. Thứ tự thực hiện Trigger

- **Thực hiện hay không thực hiện Trigger**

  ALTER TABLE <têntable>

  ENABLE | DISABLE TRIGGER ALL | <têntrigger>[,…*n*]

- **Ví dụ:** Không thực hiện tất cả Triggers của table HOADON_DH

  ALTER TABLE HOADON_DH DISABLE TRIGGER ALL

- **Ví dụ:** Không thực hiện tg_HOADON_Delete và tg_HOADON_DH_Update của table HOADON_DH

  ALTER TABLE HOADON_DH

  DISABLE TRIGGER tg_HOADON_Delete, tg_HOADON_DH_Update

4. Hiển thị thông tin Trigger

4. Hiển thị thông tin Trigger

- Tất cả các đối tượng trong CSDL được liệt kê trong bảng hệ thống sysobjects. Cột type trong sysobjects xác định các trigger với chữ viết tắt là TR.

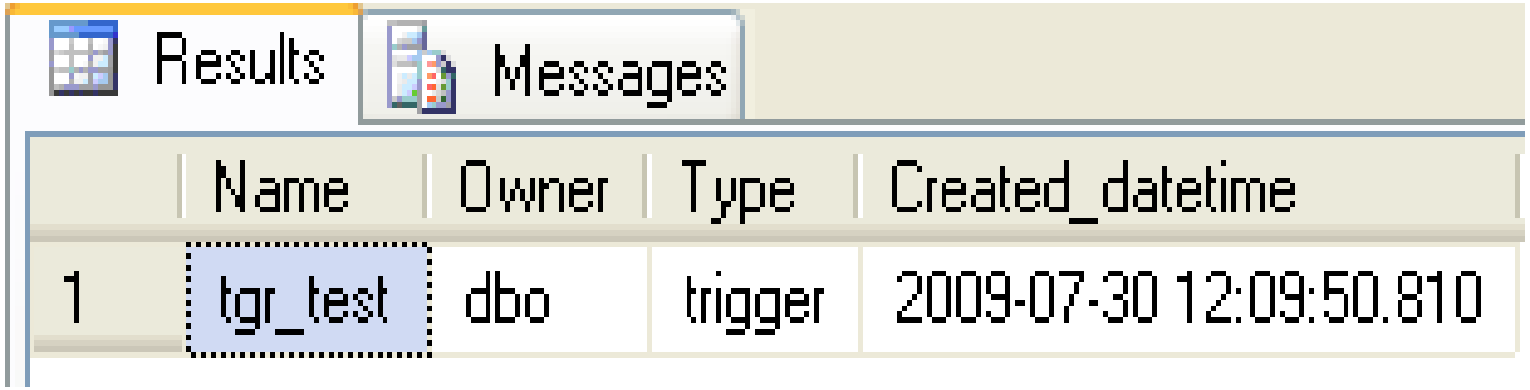
```
SELECT *
FROM sysobjects
WHERE type='TR'
```

Results | Messages

	name	id	xtype	uid	info	status
1	r1	875150163	TR	1	0	0
2	tgr_test	1707153127	TR	1	0	0

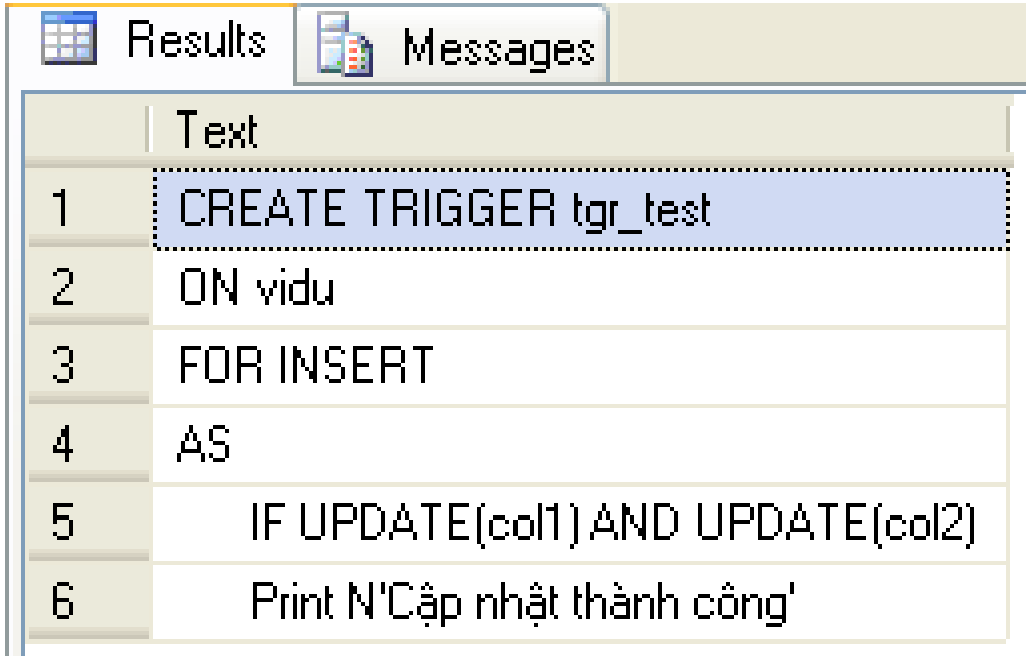
4. Hiển thị thông tin Trigger

- Cú pháp hiển thị thông tin về triggger: *sp_help tên_trigger*
- Hiển thị thông tin trigger tgr_test: *sp_help tgr_test*



4. Hiển thị thông tin Trigger

- Câu lệnh Create triggger của mỗi trigger được lưu trữ trong bảng hệ thống syscomments. Người dùng có thể hiển thị nội dung câu lệnh trigger bằng cách sử dụng thủ tục sp_helptext
- Hiển thị nội dung trigger tgr_test: *sp_helptext tgr_test*



5. Bài tập

5. Bài tập

Bài 1.

- Cho CSDL:
  - DatHang(MaPDH, NgayDH,…)
  - GiaoHang(MaPGH, MaPDH, NgayGH,…)
- Ràng buộc: Ngày giao hàng không thể nhỏ hơn ngày đặt hàng tương ứng Bảng tầm ảnh hưởng:

	Thêm	Xóa	Sửa
DatHang	-	-	+ (NgayDH)
GiaoHang	+	-	+ (NgayGH, MaPDH)

- Hãy cài đặt trigger cho thao tác sửa trên bảng DatHang, và thêm/ sửa trên bảng Giaohang

5. Bài tập

Bài 2. Xét LĐQH: KetQua(MASV, MAMH, LANTHI, DIEM)

- Tạo trigger kiểm tra RBTV: “Sinh viên chỉ được thi tối đa 2 lần cho một môn học”.

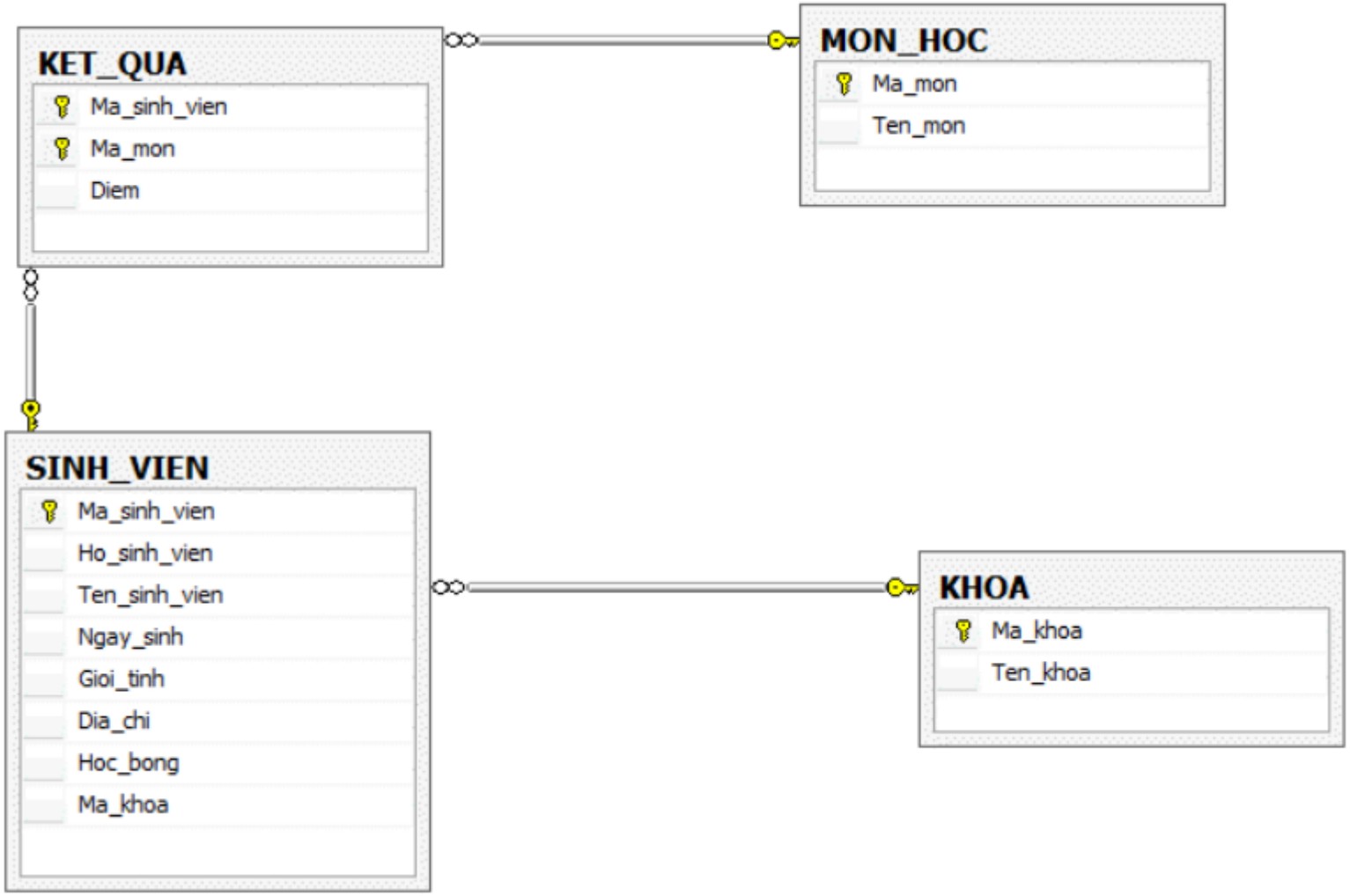
Bài 3. Cho quan hệ

CHI_TIET_HOA_DON(**MaHD,STT, MaMH,** SoLuong, DonGia, ThanhTien).

- Viết trigger thực hiện cập nhật giá trị của ThanhTien khi thêm một chi tiết hóa đơn .

5. Bài tập

- **Bài 4.**



2.5. Bài tập

- Thực hiện các yêu cầu sau
- 1. Xây dựng trigger khi thêm mới dữ liệu vào bảng SINH_VIEN với tên tg_SV_Them. Trong đó kiểm tra các ràng buộc dữ liệu phải hợp lệ:
  - Mã khoa phải có trong bảng KHOA
  - Sinh viên phải >=18 tuổi
- *Lưu ý*: *Viết bằng 2 cách (FOR/AFTER & INSTEAD OF)*
- 2. Xây dựng trigger khi sửa dữ liệu trong bảng KET_QUA với tên tg_KQ_Sua. Trongđó cần kiểm tra các ràng buộc dữ liệu phải hợp lệ:
  - Không cho phép sửa đổi giá trị của các cột: mã sinh viên, mã môn học
  - Giá trị mới của cột Điểm phải thuộc [0,10]

2.5. Bài tập

- 3. Xây dựng trigger khi xóa dữ liệu trong bảng SINH_VIEN với tên tg_ SV_Xoa. Trong đó cần kiểm tra các ràng buộc dữ liệu phải hợp lệ:
  - Số môn có điểm dưới 5 của sinh viên đó không vượt quá 4 môn
- *Lưu ý*: *Bài 1, 2, 3 viết bằng 2 cách (FOR/AFTER & INSTEAD OF)*
- 4. Thêm vào bảng KHOA cột Tong_so_sv (tổng số sinh viên) kiểu INT và tạo view vw_SINH_VIEN bao gồm các thông tin sau mã sinh viên, họ tên, giới tính, mã khoa). Xây dựng trigger khi thêm, xóa, sửa dữ liệu trong vw_SINH_VIEN với tên tg_ vwSV_ThemXoaSua. Trong đó cần kiểm tra các ràng buộc dữ liệu phải hợp lệ:
  - Nếu **thêm** mới một sinh viên thuộc khoa *X* thì phải cập nhật (tăng) tổng số sinh viên cho khoa *X* trong bảng KHOA
  - Nếu **xóa** sinh viên thuộc khoa X thì phải cập nhật (giảm) tổng số sinh viên cho khoa X trong bảng KHOA
  - Nếu **sửa** thông tin mã khoa của sinh viên từ khoa X sang khoa Y thì phải giảm tổng số sinh viên của khoa *X*, và tăng tổng số sinh viên của khoa *Y*

Tài liệu tham khảo

- Raghu Ramarkrishnan, Johannes Gehrke. *Database Management System*. 3rd Edition, Mc Graw Hill, 2003.
- Tutorials Point, Database Management System, www.tutorialspoint.com, 2015.
- Hector Garcia-Molina, Jeffrey D. Ullman and Jennifer Widom. *Database Systems, the Complete Book*, 2nd Edition, Prentice Hall, 2009
- Ramez Elmasri, Shamkant B. Navathe. *Fundamentals of Database Systems*. *7th Edition*, Pearson, 2015
- Silberschatz,Korth and Sudarshan, Database System Concepts (6th Edition), McGraw-Hill, 2010……

Hết!
Cảm ơn Anh/ Chị đã theo dõi!

GVHD: TS. Phan Thị Thể

FIT – HCM-UTE

Email: thept@hcmute.edu.vn